Définition : Apprentissage par transfert

L'apprentissage par transfert (*transfer learning*) est une technique d'intelligence artificielle où un modèle déjà entraîné sur une tâche initiale (dite "source") est réutilisé comme point de départ pour résoudre une tâche différente mais connexe (dite "cible").

Processus en 2 étapes:

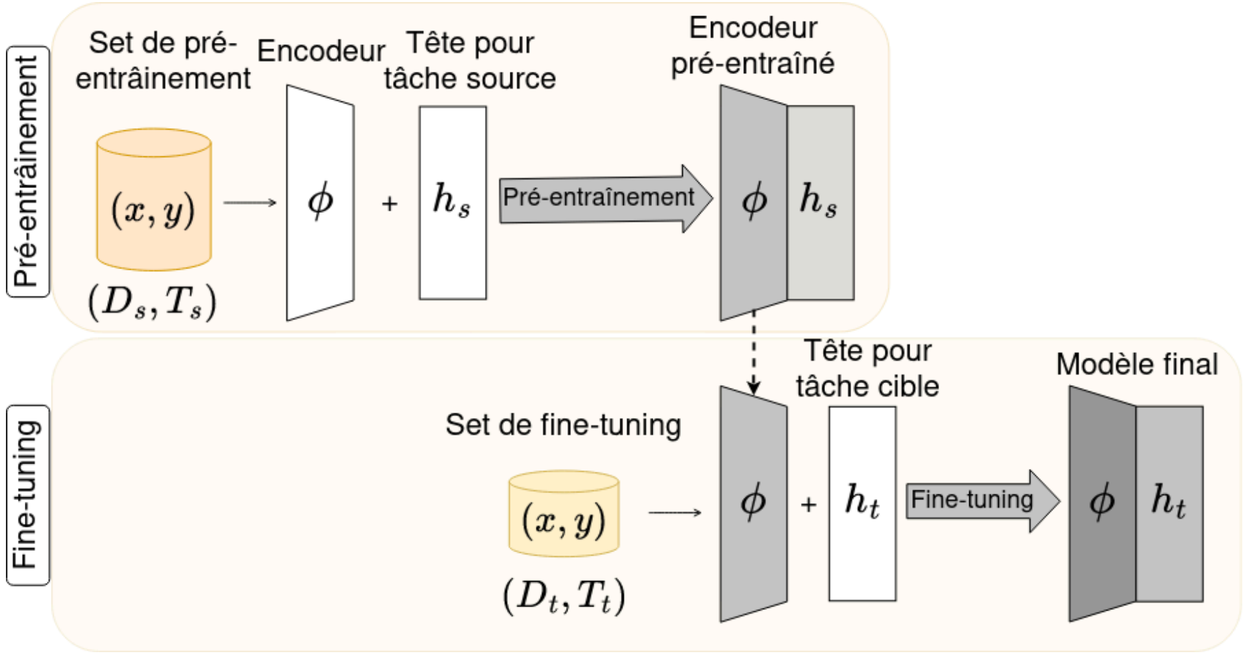


Figure 1 - Processus d'entraînement par apprentissage par transfert.

Processus en 2 étapes:

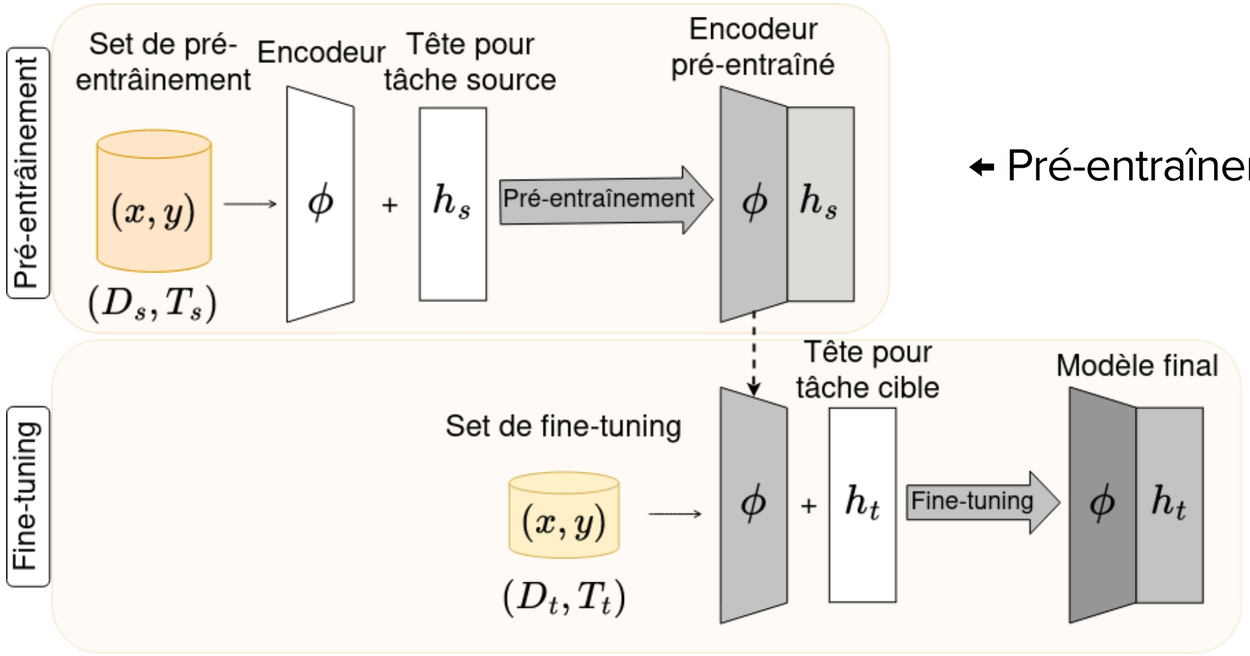


Figure 1 - Processus d'entraînement par apprentissage par transfert.

← Pré-entraînement sur CIFAR-100 : dataset plus varié

← Fine-tuning sur CIFAR-10 : dataset plus ciblé

- Tâche source = classification sur 100 classes
- Tâche cible = classification sur 10 classes

- Domaine source ≠ Domaine cible

On définit des budgets computationnel d'entraînement :

- Pré-entraînement : Beaucoup de budget (50000 steps)
- Fine-tuning : Budget faible (2000 steps)

On considère les steps (nombre de mise à jour des poids) à la place des epochs pour le budget pour un meilleur contrôle sur le nombre d'exemples vus par le modèle.
*ex : 40,000 samples avec 2000 steps de budget et un batch size de 128 ➜ 2,000*120=256,000 (6.4 de moyenne)*

On définit aussi des budgets de données :

- Pré-entraînement : 100%
- Fine-tuning : [1%, 5%, 10%, 20%, ..., 100%]

Comparaison avec un modèle baseline :
➜ entraîné uniquement sur le domaine cible

Processus en 2 étapes:

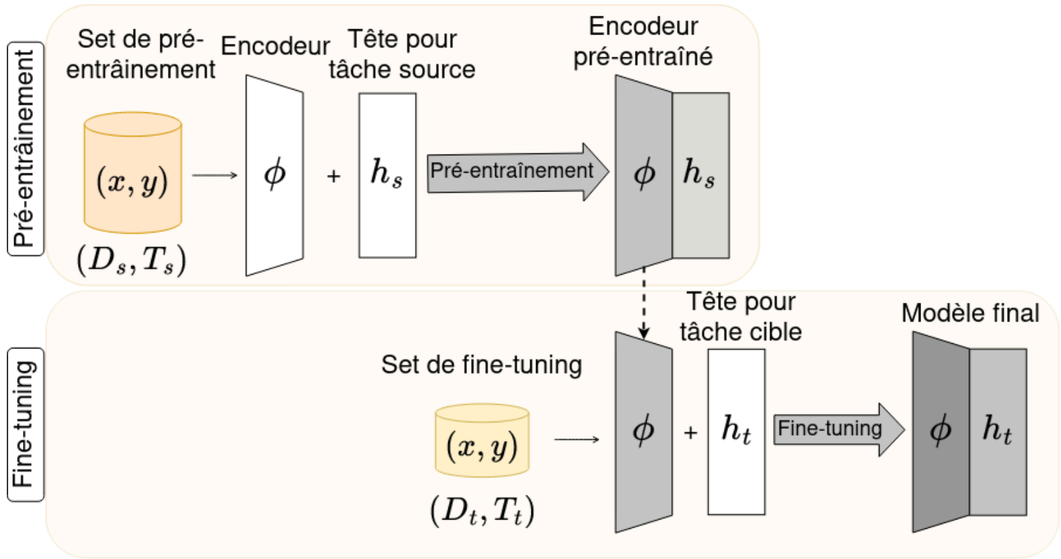
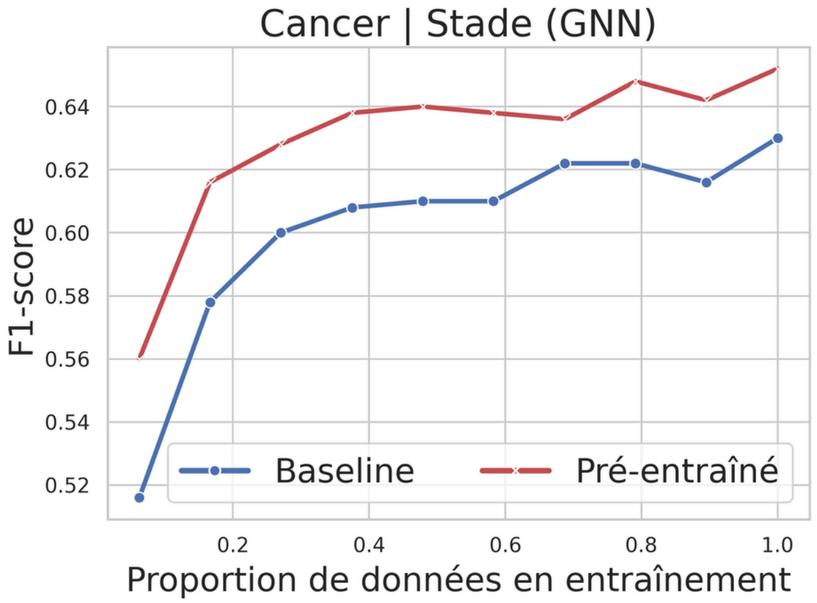
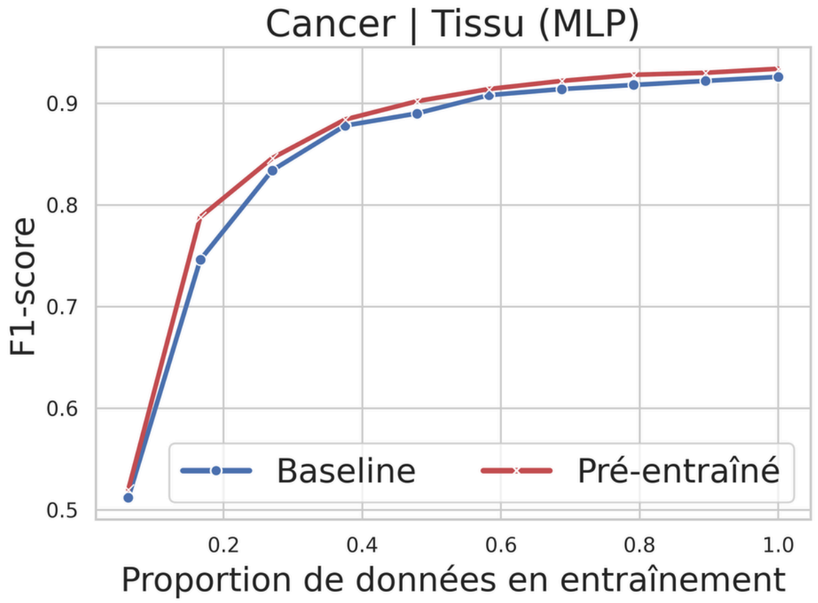


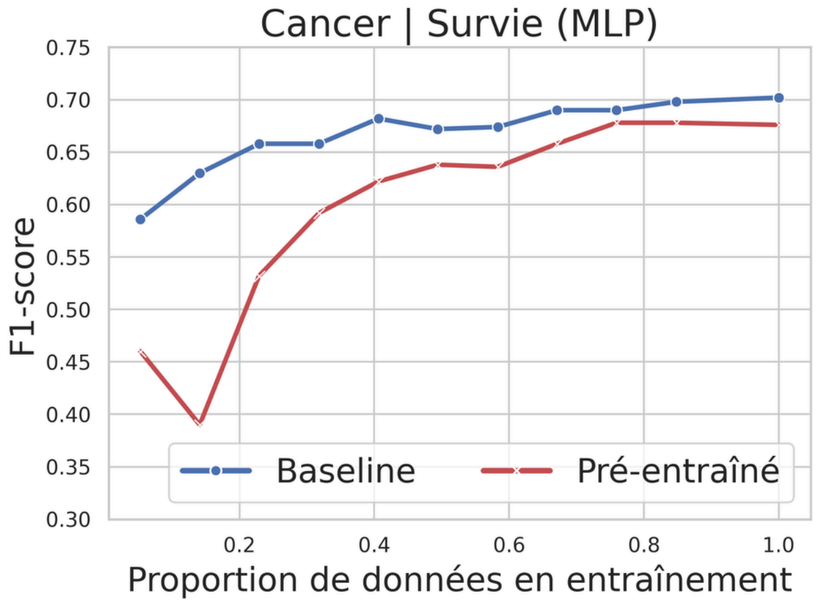
Figure 1 - Processus d'entraînement par apprentissage par transfert.



Gains majeurs



Gains minimes



Pas de gains

Apprentissage par transfert supervisé

Processus en 2 étapes:

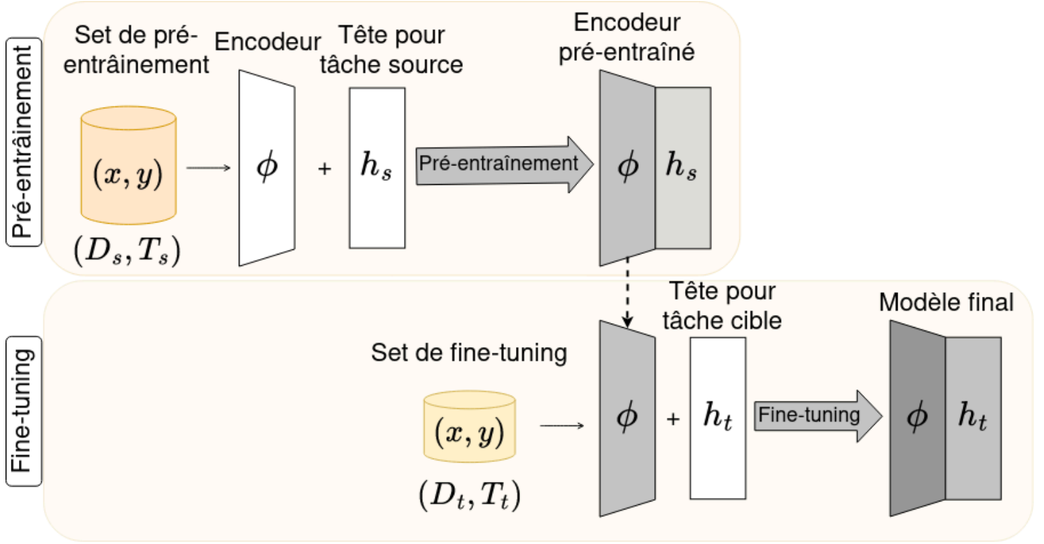


Figure 1 - Processus d'entraînement par apprentissage par transfert.

Apprentissage auto-supervisé

Processus en 2 étapes:

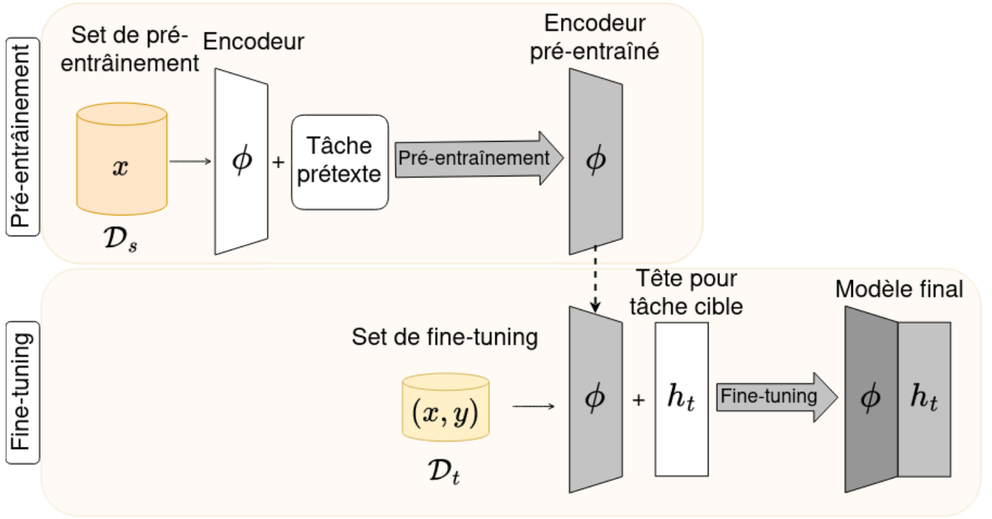


Figure 8 - Processus d'entraînement par apprentissage auto-supervisé.